

Wi-Fi 7 — IEEE 802.11be

Historia y estandarización

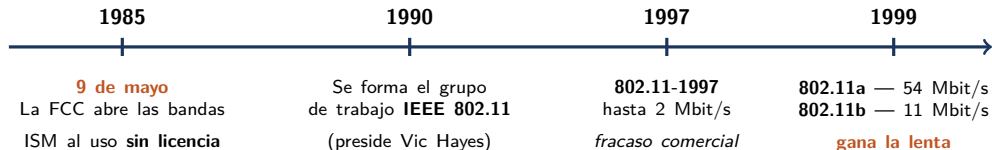
Marco Zolla | Equipo 4

MP-6159 Interfaces de Comunicaciones
Maestría en Electrónica — Tecnológico de Costa Rica

Agosto 2026

Historia y estandarización · Arquitectura · Formato de trama · Aplicaciones · Tendencias · Simulación · Preguntas

El origen: una decisión regulatoria, no técnica



Siete años entre el grupo de trabajo y el primer estándar.

Fuente: FCC, Docket 81-413 [1] ▪ IEEE Std 802.11-1997 [2] ▪ 802.11a/b-1999 [3,4] ▪ Vic Hayes, ETHW [5]

Evolución de versiones: dos etapas, dos objetivos

Enmienda	Año	Innovación	Nombre comercial
Etapla 1 — velocidad pico			
802.11a / b	1999	OFDM en 5 GHz / CCK en 2.4 GHz	—
802.11g	2003	OFDM llega a 2.4 GHz	—
802.11n	2009	MIMO — $\times 10$ en tasa	Wi-Fi 4
802.11ac	2013	160 MHz, 256-QAM, MU-MIMO	Wi-Fi 5
Etapla 2 — eficiencia en escenarios densos			
802.11ax	2021	OFDMA , 1024-QAM, 6 GHz	Wi-Fi 6 / 6E
802.11be	2025	320 MHz, 4096-QAM, Multi-Link	Wi-Fi 7

Sin los **1200 MHz** de 6 GHz que la FCC abrió en **2020**,
los canales de **320 MHz** de Wi-Fi 7 no existirían.

¿Quién es el responsable? Dos organizaciones distintas

IEEE

- **Escribe la norma**
- Se vota **como individuo**, no como empresa
- Nomenclatura: 802.11be
- Termina **años después** del producto

Wi-Fi Alliance

- **No escribe ninguna norma**
- Consorcio industrial de empresas
- **Certifica interoperabilidad**
- Nomenclatura: «**Wi-Fi 7**»

«Wi-Fi 7» **no es terminología IEEE**: la numeración por generaciones se inventó el **3 de octubre de 2018**
y se asignó hacia atrás solo hasta 802.11n.

Formalmente se vota como individuo. En la práctica, **diez compañías concentran la mitad** del padrón de 703 votantes.

El proceso: seis años y cuatro meses

mar. 2019
Autorización
del proyecto

sep. 2024
Aprobación
IEEE-SA

ene. 2024
Wi-Fi CERTIFIED 7
18 meses antes

22 jul. 2025
Publicación
802.11be-2024

El mercado no espera

La certificación comercial precedió a la publicación del estándar en **18 meses**. Los productos se venden contra **borradores**.

Fuente: IEEE 802.11 WG, *Official Project Timelines* [16] ■ IEEE Std 802.11be-2024 [10] ■ Wi-Fi CERTIFIED 7, ene-2024 [13]

Aprobación $\neq$ publicación

El borrador se titulaba «**Enmienda 8**»; la norma publicada, «**Enmienda 2**» — cambió la revisión base en el medio.

Referencias I

- [1] Federal Communications Commission, *Amendment of the Rules to Authorize Spread Spectrum and Other Wideband Emissions in the Public Safety and Industrial, Scientific, Medical Bands*, First Report and Order, Docket No. 81-413, adoptado el 9 de mayo de 1985.
- [2] *IEEE Standard for Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications*, IEEE Std 802.11-1997, 1997.
- [3] *High-Speed Physical Layer in the 5 GHz Band*, IEEE Std 802.11a-1999, 1999.
- [4] *Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4 GHz Band*, IEEE Std 802.11b-1999, 1999.
- [5] "Vic Hayes," *Engineering and Technology History Wiki*. https://ethw.org/Vic_Hayes
- [6] *Further Higher Data Rate Extension in the 2.4 GHz Band*, IEEE Std 802.11g-2003, 2003.
- [7] *Enhancements for Higher Throughput*, IEEE Std 802.11n-2009, 2009.
- [8] *Enhancements for Very High Throughput for Operation in Bands below 6 GHz*, IEEE Std 802.11ac-2013, 2013.

Referencias II

- [9] *Enhancements for High-Efficiency WLAN*, IEEE Std 802.11ax-2021, 2021.
- [10] *Amendment 2: Enhancements for Extremely High Throughput (EHT)*, IEEE Std 802.11be-2024, publicado el 22 de julio de 2025.
<https://standards.ieee.org/ieee/802.11be/7516/>
- [11] Federal Communications Commission, *Unlicensed Use of the 6 GHz Band*, Report and Order, ET Docket No. 18-295, abril de 2020.
- [12] Wi-Fi Alliance, "Wi-Fi Alliance introduces Wi-Fi 6," 3 de octubre de 2018.
<https://www.wi-fi.org/news-events/newsroom/wi-fi-alliance-introduces-wi-fi-6>
- [13] Wi-Fi Alliance, "Wi-Fi Alliance introduces Wi-Fi CERTIFIED 7," 8 de enero de 2024.
<https://www.wi-fi.org/news-events/newsroom/wi-fi-alliance-introduces-wi-fi-certified-7>
- [14] IEEE 802.11 Working Group, *Members and Affiliations* (padrón público), consultado en julio de 2026.
<https://www.ieee802.org/11/members.html>
- [15] IEEE 802 LAN/MAN Standards Committee, *Working Group Policies and Procedures*, rev. 25, 15 de julio de 2022.
- [16] IEEE 802.11 Working Group, *Official IEEE 802.11 Working Group Project Timelines*.
https://www.ieee802.org/11/Reports/802.11_Timelines.htm